МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Информатика и основы программирования»

Обработка списков и таблиц

Студент
гр. БИН-26-2 _____ Е.С. Владимиренко

Преподаватель _____ М.В. Водяницкий

Владивосток 2026

1 Выполнение работы

1.1 Корректировка остатков

Пользователь вводит список целых чисел. Необходимо создать копию списка и заменить в ней все отрицательные значения нулями. Вывести исходный и исправленный списки.

Алгоритм решения задания представлен на рисунке 1.

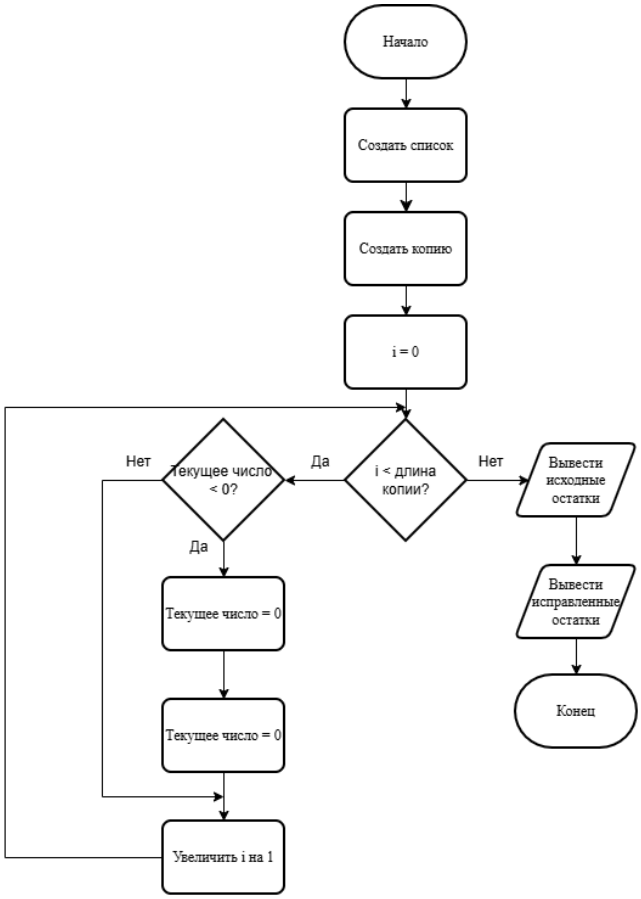


Рисунок 1 – Блок-схема программы для задания 1

На блок-схеме показана работа с копией списка и замена отрицательных элементов.

Текст программы и пример её работы представлены на рисунке 2.

```
task1.py > ...
1   numbers = [12, -3, 0, 7, -1]
2   num = numbers.copy()
3   for i in range(len(num)):
4       if num[i] < 0:
5           num[i] = 0
6   print(f'Исходные остатки: {numbers}')
7   print(f'Исправленные остатки: {num}')
```

```
Проблемы  Выходные данные  Консоль отладки  Терминал  Порты

PS C:\Users\sonni\OneDrive\Рабочий стол\lab7> & 'C:\Users\sonni
Исходные остатки: [12, -3, 0, 7, -1]
Исправленные остатки: [12, 0, 0, 7, 0]
```

Рисунок 2 – Текст программы и результат работы для задания 1

Программа создаёт копию списка и заменяет отрицательные значения на нули.

1.2 Отбор значений

Пользователь вводит список целых чисел. С помощью спискового включения необходимо создать список квадратов положительных нечётных чисел.

Алгоритм решения задания представлен на рисунке 3.

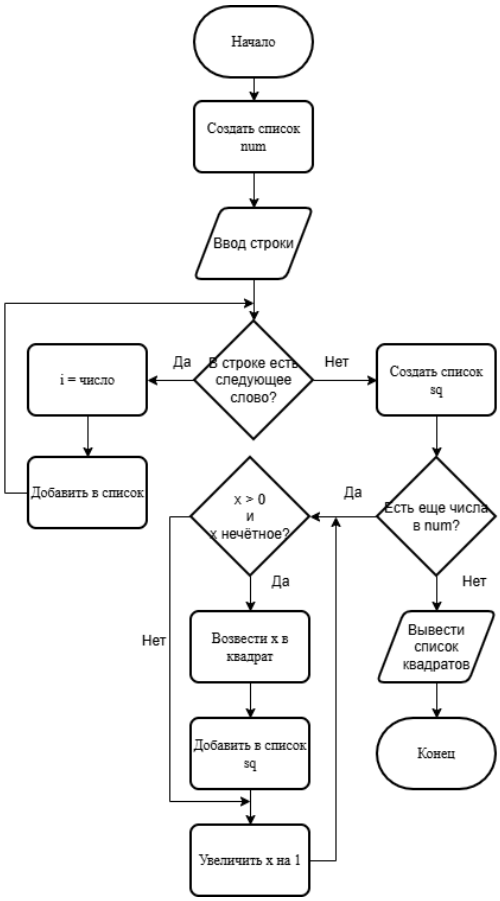


Рисунок 3 – Блок-схема программы для задания 2

На блок-схеме показан отбор элементов по условию и вычисление их квадратов.

Текст программы и пример её работы представлены на рисунке 4.

```
task2.py > ...
1   num = []
2   for i in input().split():
3       num.append(int(i))
4   sq = []
5   for x in num:
6       if x > 0 and x % 2 != 0:
7           sq.append(x**2)
8   print(f'Квадраты: {sq}')
```

```
Проблемы  Выходные данные  Консоль отладки  Терминал  Порты

PS C:\Users\sonni\OneDrive\Рабочий стол\lab7> & 'C:\Users\sonni
-3 5 0 2 1 5
Квадраты: [25, 1, 25]
```

Рисунок 4 – Текст программы и результат работы для задания 2

Программа формирует список квадратов положительных нечётных чисел.

1.3 Индексы совпадений

Пользователь вводит список и искомое число. Необходимо найти все индексы элементов, равных искомому числу, с помощью enumerate.

Алгоритм решения задания представлен на рисунке 5.

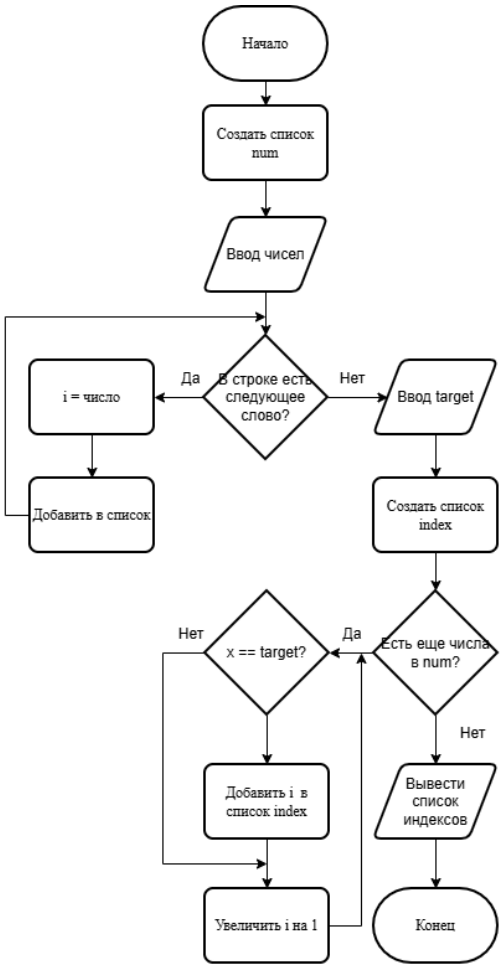
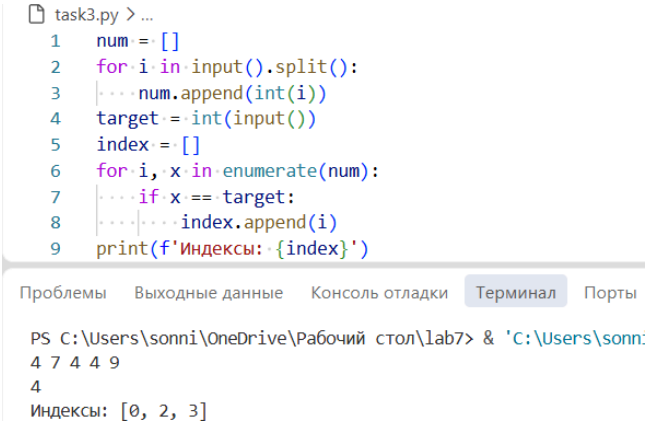


Рисунок 5 – Блок-схема программы для задания 3

На блок-схеме показан поиск индексов совпадающих элементов.

Текст программы и пример её работы представлены на рисунке 6.



task3.py > ...

```
num = []
for i in input().split():
    num.append(int(i))
target = int(input())
index = []
for i, x in enumerate(num):
    if x == target:
        index.append(i)
print(f'Индексы: {index}')
```

Проблемы | Выходные данные | Консоль отладки | Терминал | Порты

```
PS C:\Users\sonni\OneDrive\Рабочий стол\lab7> & 'C:\Users\sonn
4 7 4 4 9
4
Индексы: [0, 2, 3]
```

Рисунок 6 – Текст программы и результат работы для задания 3

Программа находит индексы всех элементов, равных заданному числу.

1.4 Суммы строк и столбцов

Пользователь вводит таблицу. Необходимо вычислить суммы элементов каждой строки и каждого столбца.

Алгоритм решения задания представлен на рисунке 7.

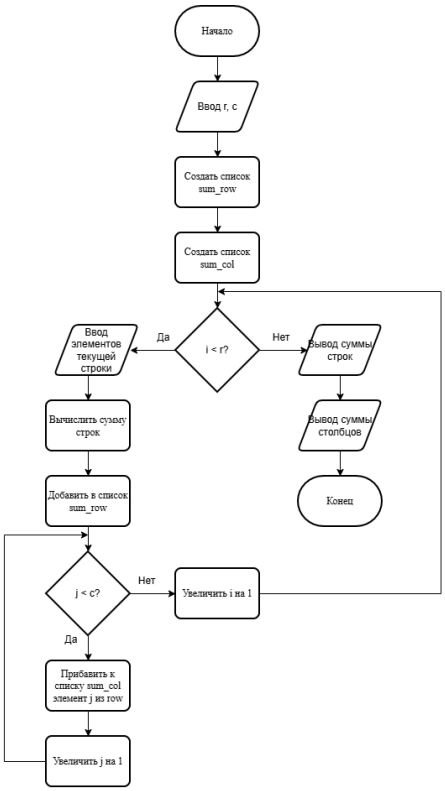
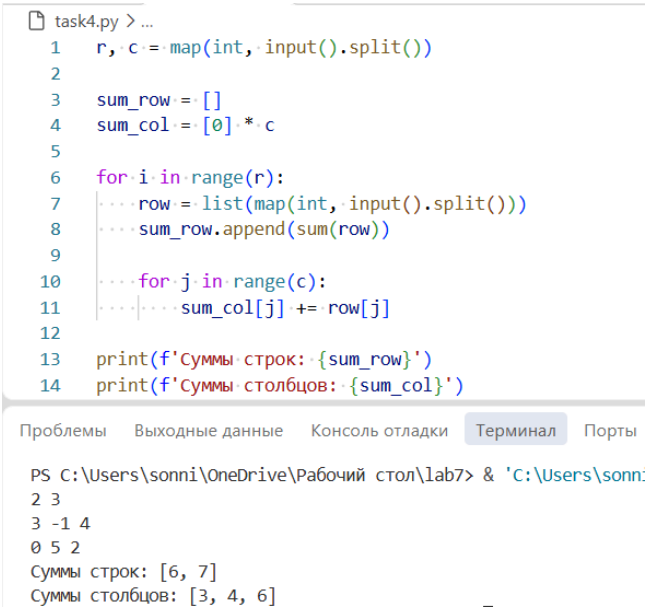


Рисунок 7 – Блок-схема программы для задания 4

На блок-схеме показан подсчёт сумм по строкам и столбцам таблицы.

Текст программы и пример её работы представлены на рисунке 8.



task4.py > ...

```
r, c = map(int, input().split())

sum_row = []
sum_col = [0] * c

for i in range(r):
    row = list(map(int, input().split()))
    sum_row.append(sum(row))

    for j in range(c):
        sum_col[j] += row[j]

print(f'Суммы строк: {sum_row}')
print(f'Суммы столбцов: {sum_col}')
```

Проблемы | Выходные данные | Консоль отладки | Терминал | Порты

```
PS C:\Users\sonni\OneDrive\Рабочий стол\lab7> & 'C:\Users\sonn
2 3
3 -1 4
0 5 2
Суммы строк: [6, 7]
Суммы столбцов: [3, 4, 6]
```

Рисунок 8 – Текст программы и результат работы для задания 4

Программа вычисляет суммы строк и столбцов введённой таблицы.

1.5 Поиск в области таблицы

Пользователь вводит таблицу, границы области и искомое число. Необходимо найти все ячейки с этим значением внутри заданной области.

Алгоритм решения задания представлен на рисунке 9.

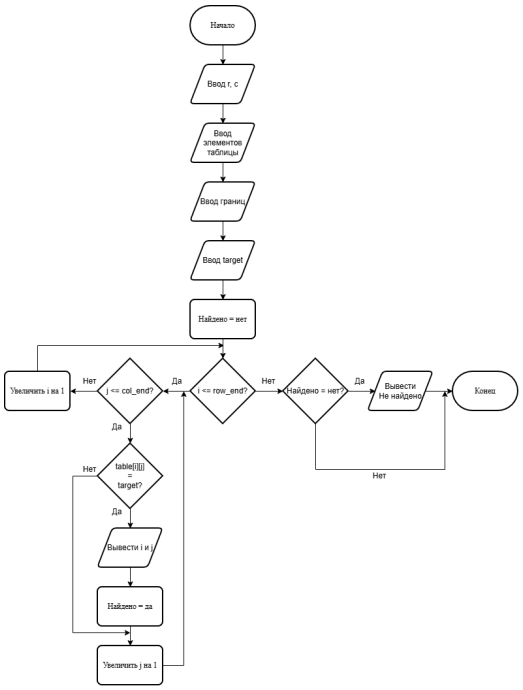


Рисунок 9 – Блок-схема программы для задания 5

На блок-схеме показан обход заданной прямоугольной области таблицы.

Текст программы и пример её работы представлены на рисунке 10.

task5.py > ...

```
r, c = map(int, input().split())

table = []
for _ in range(r):
    table.append(list(map(int, input().split())))

row_start, row_end, col_start, col_end = map(int, input().split())

target = int(input())

found = False

for i in range(row_start, row_end + 1):
    for j in range(col_start, col_end + 1):
        if table[i][j] == target:
            print(i, j)
            found = True
if not found:
    print('Не найдено')
```

Проблемы | Выходные данные | Консоль отладки | Терминал | Порты

```
PS C:\Users\sonni\OneDrive\Рабочий стол\lab7> & 'C:\Users\sonni\AppData\Local\Pr
3 4
5 1 5 0
2 5 3 5
5 4 5 6
0 2 1 3
5
0 2
1 1
1 3
2 2
```

Рисунок 10 – Текст программы и результат работы для задания 5

Программа ищет заданное значение в указанной области таблицы и выводит координаты найденных ячеек.